

## Interaktiver Modus

## Commandlet-Aufbau

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Verb-Noun | <b>Verb:</b> Get, Add, Copy, Set, ...<br><b>Noun:</b> Process, Item, Help, ... |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Hilfefunktionen

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Update-Help<br>-UICulture en-US | Als Admin: aktualisiert Hilfedateien                |
| Get-Help <cmd>                  | Zeigt Hilfe zu Cmdlet                               |
| Get-Help *Item                  | Zeigt alle Cmdlets, die mit Item enden              |
| Get-Command <cmd>               | Hilfe zu Commands (-Verb Get holt alle Get-Cmdlets) |
| Get-Help about_*                | Zeigt alle About-Docs (z. B. about_if).             |
| <var>  <br>Get-Member           | Variablen und Commandlets untersuchen               |
| <Cmd> -WhatIf                   | Ausführung emulieren                                |

## Aliase

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| New-Alias                      | Erstellt neuen Alias                  |
| Remove-Alias                   | Löscht einen Alias                    |
| Get-Alias<br>-Definition <cmd> | Zeigt alle Aliase zu einem Commandlet |

## Standardkanäle

| <a> i> <file>  | Write Stream <i>i</i> von <i>a</i> in <i>file</i>    |        |    |             |
|----------------|------------------------------------------------------|--------|----|-------------|
| <a> i>> <file> | Append Stream <i>i</i> von <i>a</i> in <i>file</i>   |        |    |             |
| <a> i>&j       | Leitet Stream <i>i</i> von <i>a</i> in Str. <i>j</i> |        |    |             |
| Nr             | PowerShell                                           | Linux  | Nr | PowerShell  |
| 0              |                                                      | stdin  | 4  | verbose     |
| 1              | sucess                                               | stdout | 5  | debug       |
| 2              | error                                                | stderr | 6  | information |
| 3              | warning                                              |        | *  | all streams |

## Dateisystem

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Set-Location  | In Pfad wechseln                                      |
| Get-Location  | Aktuellen Pfad holen                                  |
| New-Item      | Erstellt Datei oder Ordner                            |
| Copy-Item     | Kopiert Datei oder Ordner                             |
| Move-Item     | Bewegt Datei oder Ordner                              |
| Remove-Item   | Löscht Datei oder Ordner                              |
| Get-Item      | Holt Meta-Informationen eines Items (z. B. Datei) ein |
| Set-Item      | Setzt Meta-Informationen                              |
| Get-Content   | Liest Inhalt einer Datei ein                          |
| Set-Content   | Ersetzt den Inhalt einer Datei                        |
| Add-Content   | Fügt Inhalt in einer Datei an                         |
| Get-ChildItem | Holt ein Item und seine Kinder-Items (Unterordner)    |
| Tree          | Zeigt Ordner rekursiv in Baumstruktur (nicht PS)      |

## Ausgaben (kleine Auswahl)

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Write-Output                | Erzeugt eine Ausgabe auf stdout                            |
| Write-Debug<br>'msg' -Debug | Schreibt eine Debugnachricht und aktiviert den Debug-Modus |
| Get-Help                    | Hilfe zu \$DebugPrefrence etc. about_PreferenceVariables   |

## Grundlagen Vergleichsoperatoren

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| \$a -eq 2      | Vergleich auf Gleichheit                     |
| \$a -gt 2      | Vergleich auf Größer                         |
| \$a -like "W*" | Vergleich auf Wildcard-Pattern eines Strings |
| \$a -in \$x    | Vergleich, ob in Liste enthalten             |

## Pipelining

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <a>   <b>                   | Leitet stdout von <i>a</i> in stdin von <i>b</i>  |
| Where-Object{ }             | Filtert Objekte basierend auf einer Bedingung.    |
| Select-Object               | Wählt bestimmte Eigenschaften eines Objekts aus.  |
| Sort-Object                 | Sortiert Objekte nach einem bestimmten Kriterium. |
| Foreach-Object{ }           | Anweisungen pro Objekt ausführen                  |
| Group-Object                | Gruppert anhand einer Eigenschaft der Objekte.    |
| Get-Member                  | Metadaten zu Objekt ausgeben                      |
| Measure-Object              | Min, Max, Sum, Avg                                |
| Compare-Object              | Zwei Objektmengen vergleichen                     |
| Format-List                 | Ausgabe formatieren (viele Format-Varianten)      |
| Tee-Object <a>   <b>        | Splittet stdout in <i>a</i> und <i>b</i> auf      |
| Get-Help<br>about_Pipelines | Hilfeartikel zu Pipelines                         |
| Out-Null                    | Unterdrückt Output in einer Pipeline              |
| Out-Printer                 | Sendet Output an Drucker                          |
| Out-File                    | Sendet Output an Datei                            |